

Marco de Referencia

AUXILIAR ELABORADOR DE BEBIDAS FERMENTADAS¹

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sectores de la actividad socio productiva: **AGROINDUSTRIA / AGROPECUARIO**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **AUXILIAR ELABORADOR DE BEBIDAS FERMENTADAS**
- I.3. Familia profesional: **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS / AGROINDUSTRIA**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **AUXILIAR ELABORADOR DE BEBIDAS FERMENTADAS**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de certificación: **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Auxiliar Elaborador de Bebidas Fermentadas debe estar preparado para asumir el control y ser capaz de resolver las dificultades técnicas que pueden presentarse en los diversos procesos involucrados en la elaboración de bebidas fermentadas, desde la correcta selección y preparación de la materia prima hasta su tratamiento, desde la puesta a fermentación del caldo / mosto hasta la obtención del líquido fermentado, y desde la conservación del mismo hasta su posterior envasado, pasando por las diversas etapas que le corresponde a cada producto específico.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

El Auxiliar tendrá como objetivo trabajar en la mejora de la calidad del producto final, a mediana y pequeña escala. Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional

1. Verificar y asegurar que las condiciones de las instalaciones se encuentren en buen estado para la elaboración de la bebida fermentada a realizar y verificar que se cuenten con los equipos y/o maquinarias necesarias y en buen estado para su uso: Cada tipo de bebida fermentada requiere que las instalaciones cuenten con un mínimo de requisitos, los cuales el Auxiliar debe saber identificar.

¹ De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

A su vez, cada producto elaborado requiere de equipamientos y materiales mínimos para su correcta fabricación. Debe reconocer y resolver en tiempo y forma, cualquier falta o deterioro que haya en las instalaciones y en los equipos para que se pueda llevar a cabo la elaboración.

2. Armar listados de insumos necesarios para desarrollar el proceso y comprar los mismos: Es fundamental que el Auxiliar de Bebidas Fermentadas previo a cada elaboración, realice una apropiada planificación de los insumos necesarios. Debe reconocer e identificar los tipos de insumos necesarios como así también las cantidades estimativas de cada uno.

3. Controlar la calidad de las materias primas, del proceso y del producto terminado: Es necesario que el Auxiliar en Bebidas Fermentadas reconozca y aplique las herramientas adquiridas para controlar la calidad de la materia prima, del producto en pleno proceso de elaboración y del producto terminado. Debe saber utilizar diversos instrumentos de medición, como ser Refractómetro, Termómetro, Mostímetro, Densímetro, y Peachímetro, entre otros. Debe saber y reconocer, en qué momento se necesita medir cada parámetro físicoquímico, involucrado en el aseguramiento de la calidad. Y además, debe saber cómo proceder, en el caso de que no se cuentan con los diversos instrumentos de medición.

4. Programar y diagramar las tareas que involucran las diferentes etapas del ciclo productivo: El Auxiliar de Bebidas Fermentadas debe reconocer e identificar cada etapa necesaria para la elaboración, y en función de eso, programar o planificar cada tarea a realizar en esa etapa; desde lo concerniente a la parte productiva hasta lo que es la limpieza y el orden de la operación a realizar. Debe saber manejar los tiempos de cada tarea para lograr eficiencia en el proceso.

5. Generar y diseñar nuevos productos comercializables que no se ofrezcan hoy en el mercado: El Auxiliar de Bebidas Fermentadas debe fijarse distintos objetivos en su tarea cotidiana. En primer lugar la elaboración de bebidas de calidad (con los conocimientos que se adquieren, debe saber lograrlo), y en segundo lugar, buscar permanentemente la distinción de su producto, como así también lograr productos únicos (innovación).

6. Darle valor agregado a materias primas locales que provengan del ámbito agropecuario: En el afán de lograr productos de calidad y diferenciados, el Auxiliar de Bebidas Fermentadas, con las herramientas adquiridas, debe ser capaz de dar valor agregado a las

materias primas locales. Esto le permitirá generar productos regionales e insertarse en un mercado con demanda creciente.

Área ocupacional

El Auxiliar Elaborador se podrá desempeñar en las agroindustrias de elaboración de bebidas fermentadas o en los establecimientos agropecuarios de producción de sus materias primas, emprendimientos relacionados con la elaboración y el procesamiento de distintas bebidas fermentadas, exposiciones y ferias de venta y promoción de estos agroalimentos, laboratorios de análisis y control de parámetros de estos productos.

III. Trayectoria formativa

1. *Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descritos en el Perfil Profesional del Auxiliar Elaborador de Bebidas Fermentadas.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
• Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que produce bebidas fermentadas como vinos, sidras, cervezas y demás descriptos en este marco curricular. • Adquirir vocabulario específico sobre los procesos de elaboración de agroalimentos en general relacionados con las bebidas fermentadas y sus derivados. • Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como máquinas, equipos y materiales. • Aplicar las instrucciones y/o técnicas para el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones, de los equipos, de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo. • Aplicar las herramientas adquiridas para el cálculo de las cantidades de los insumos y materiales necesarios previo a cada elaboración. • Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de cada bebida, según sea el caso, planificando previamente las tareas para minimizar errores. • Realizar apropiadamente las diferentes etapas involucradas en la elaboración, identificando, según el estado en el que se encuentre, el paso a seguir para asegurar el mantenimiento de la calidad del producto. • Conocer, minimizar o evitar los distintos tipos de enfermedades o defectos que se pueden presentar en cada uno de las bebidas elaboradas.

- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la calidad de las bebidas en todas sus etapas: control de parámetros.
- Trabajar en la calidad de los productos: aplicar conocimientos que hagan a la calidad total del producto, sabor, color, aroma, textura. Trabajar para lograr la diferenciación con otros productos que se encuentran como oferta en los mercados locales.
- Valorar el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones del establecimiento, equipos y herramientas utilizadas, como así también poder apreciar los puntos del proceso en donde se podrían mejorar para aumentar la eficiencia o rendimiento.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.
- Aplicar los conocimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Seleccionar y utilizar adecuadamente la vestimenta y equipamiento, planificar listados de insumos necesarios para aplicar POES.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto

Módulo N° 1: ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL

Unidad 1: Introducción, historia y estilos. Materias primas, agua, malta, lúpulo y levadura. Proceso de elaboración, maceración, hervido, fermentación, maduración, clarificación y carbonatación.

Unidad 2: Malta, adjuntos y molienda; ¿Qué es la malta? Proceso de malteado adjuntos. Molienda.

Unidad 3: Maceración: ¿Qué es la maceración? Agua y pH. Programas de maceración. Clarificación del mosto y lavado de azúcares.

Unidad 4: Lúpulo y hervido. El Lúpulo, sus características y variedades. ¿Para qué hervimos? Turbio caliente. Enfriado.

Unidad 5: Levaduras y fermentación; ¿Qué es una levadura? Características de las cepas cerveceras. Fermentación. Subproductos de la fermentación.

Unidad 6: Manejo de levaduras, Maduración y embotellado. Preparación de inóculos. Protocolos de maduración. Clarificación. Carbonatación en botellas y barriles.

Unidad 7: Limpieza, sanitización y confección de recetas. Puntos críticos de control. Limpiadores y desinfectantes. Elaboración de recetas.

Unidad 8: Análisis sensorial y degustación. El sistema sensorial. La degustación. Técnicas de degustación. Introducción a los estilos de cerveza

Prácticas: serán 4 encuentros, se utilizará la sala de elaboración y el equipo de cocción.

Módulo N°2: ELABORACIÓN DE SIDRA Y SIDRA ESPUMANTE

Unidad 1: Introducción al mercado actual de la sidra. Definiciones y proceso de elaboración. Variedades de manzanas y peras. Producción actual y fechas de cosechas. Proceso de maduración. Fenómenos poscosecha. Controles de calidad. Aspectos edilicios para la fabricación de sidra y maquinarias necesarias.

Unidad 2: Operaciones unitarias de bodega. Manejos y cuidados de los mostos y de los caldos. Procesos de molienda y prensado. Análisis de rendimientos y controles fisicoquímicos. Tratamiento prefermentativo de los mostos.

Unidad 3: Proceso de fermentación. Aspectos bioquímicos. Manejos operativos y cuidados. Aspectos microbiológicos. Tipos de levaduras y de bacterias. Manejos apropiados para el control de la fermentación y para la prevención de paradas fermentativas y de enfermedades. Parámetros de seguimiento. Tipos de enfermedades y principales defectos que se presentan en la elaboración.

Unidad 4: Proceso de Conservación y crianza. Procesos de estabilización y prevención de alteraciones fisicoquímicas y microbiológicas. Tipos de clarificantes y preparación de los mismos. Proceso de envasado. Tipos de envases y cierres. Limpieza y desinfección. Tratamientos pre-ensado de los caldos. Cuidados operativos durante el envasado.

Unidad 5: Producción de sidra espumante. Tratamiento del caldo. Preparación de pie de cuba (concentrado de levaduras). Preparación de agentes coadyuvantes. Envasado. Tipos de envases y cierres. Proceso de fermentación. Control del proceso. Parámetros de seguimiento. Proceso de maduración y contacto en lías. Ventajas y desventajas del tiempo que dure la maduración. Proceso de removido. Puesta en pupitres y técnica para la remoción de borras. Proceso de degüelle. Maquinarias y equipos necesarios. Preparación de licor de expedición y tipos de dosajes. Tipos de tapas y/o tapones.

Unidad 6: Análisis sensorial. Apreciación de la calidad a través de la degustación.

Unidad 7: Información legal y técnica de la actividad y del producto. Aspectos a tener en cuenta en la Rotulación. Emprendedurismo. Información necesaria para encarar la actividad comercial. Análisis de costos y proveedores.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: Son 11 clases prácticas en total. Duración total 55 horas reloj.

Equipamiento necesario: Moledora a martillo de frutas. Prensa a tornillo de 90 litros. Baldes sanitarios. Colador plástico. Cucharones de acero inoxidable de mango largo. Mangueras y bomba sanitaria. Cepillos para limpieza de tanques. Trapos y rejillas. Escoba, escurridor y balde de 20 lts. Tanques cilíndrico cónicos (fermentadores completos) de 60 litros, 150 litros y 230 litros. 4 bandejas plásticas de 15 Kg. Embotelladora manual de un pico o tres picos.

Tapadora con mandriles para tapas coronas de 26 y 29 mm. Freezer o cámara frigorífica. Pupitre de madera para remover 120 botellas.

Insumos necesarios para la molienda de un bins: 1 Kg de Metabisulfito de Potasio. 1 Kg de Ácido Tartárico. 500 ml de Enzima Pectolítica. 500 gr de Levaduras para blancos o espumantes. 500 gr de Nutrientes (fosfato de amonio). 500 gr de Bentonita. 2 Kg de azúcar común. 200 gr de coadyuvante para espumantes. 200 botellas de 360 ml tipo porrón. 200 tapas coronas de 26 mm. 200 botellas para espumante de 750 ml. 200 tapas coronas de 29 mm. 500 corchos sintéticos o naturales de buena calidad. 1 litro de Agente sanitizante para limpieza (ácido peracético). 1 litro de Agente de limpieza tipo detergente cáustico.

Prácticas:

TP N° 1: Molienda de fruta y prensado. Obtención de Jugo. 6 horas reloj

TP N° 2: Fermentación y seguimiento del proceso. 6 horas reloj

TP N° 3: Trasiegos, conservación y clarificación. 4 horas reloj

TP N° 4: Envasado de sidra natural. 6 horas reloj

TP N° 5: Preparación y envasado de caldo base para hacer sidra espumante. 6 horas reloj

TP N° 6: Controles de presión y de fermentación en botella. 3 horas reloj

TP N° 7: Puesta de botellas en pupitres. 3 horas reloj

TP N° 8: Proceso de removido de borras en botellas. 12 horas reloj

TP N° 9: Puesta de botellas en freezer para preparación de degüelle y preparación de licor de expedición. 3 horas reloj

TP N° 10: Proceso de degüelle. Obtención de sidra espumante. 4 horas reloj

TP N° 11: Degustación de productos. Análisis sensoriales. 2 horas reloj

Módulo N° 3: ELABORACIÓN DE VINOS TRANQUILOS Y VINOS ESPUMANTES

Unidad 1: Introducción al mercado actual del vino y de los espumantes. Definiciones y proceso de elaboración. Variedades de uva blanca y uva tinta. Fenómenos involucrados en la maduración y obtención de la fecha óptima de cosecha. Controles de calidad. Aspectos edilicios para la fabricación de vino y maquinarias necesarias.

Unidad 2: Operaciones unitarias de bodega. Manejos y cuidados de los mostos y de los vinos. Procesos de molienda, descobajado y estrujado. Controles fisicoquímicos de mostos. Tratamiento prefermentativo de los mostos. Diferenciación entre vino blanco y vino tinto. Cuidados operativos.

Unidad 3: Proceso de fermentación. Aspectos bioquímicos. Manejos operativos y cuidados. Aspectos microbiológicos. Tipos de levaduras y de bacterias. Manejos apropiados para el control de la fermentación y para la prevención de paradas fermentativas y de enfermedades. Parámetros de seguimiento. Tipos de enfermedades y principales defectos que se presentan en la elaboración. Fermentación maloláctica. Cuidados específicos para el inicio, seguimiento y finalización del proceso.

Unidad 4: Proceso de conservación y crianza. Procesos de estabilización y prevención de alteraciones fisicoquímicas y microbiológicas. Tipos de clarificantes y preparación de los

misimos. Proceso de envasado. Tipos de envases y cierres. Limpieza y desinfección. Tratamientos pre-ensado de los vinos. Cuidados operativos durante el envasado.

Unidad 5: Producción de vino espumante. Tratamiento del vino base. Preparación de pie de cuba (concentrado de levaduras). Preparación de agentes coadyuvantes. Envasado. Tipos de envases y cierres. Proceso de fermentación. Control del proceso. Parámetros de seguimiento. Proceso de maduración y contacto en lías. Ventajas y desventajas del tiempo que dure la maduración. Proceso de removido. Puesta en pupitres y técnica para la remoción de borras. Proceso de degüelle. Maquinarias y equipos necesarios. Preparación de licor de expedición y tipos de dosajes. Tipos de tapas y/o tapones.

Unidad 6: Análisis sensorial. Apreciación de la calidad, a través de la degustación.

Unidad 7: Información legal y técnica de la actividad y del producto. Aspectos a tener en cuenta en la rotulación. Emprendedurismo. Información necesaria para encarar la actividad comercial. Análisis de costos y proveedores.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: Son 11 clases prácticas en total.

Equipamiento necesario: Descobajadora estrujadora de uva. Prensa a tornillo de 90 litros. Baldes sanitarios. Colador plástico. Cucharones de acero inoxidable de mango largo. Mangueras y bomba sanitaria. Cepillos para limpieza de tanques. Trapos y rejillas. Escoba, escurridor y balde de 20 lts. 4 bandejas plásticas de 15 Kg. Tanques cilíndrico cónicos (fermentadores completos) de 60 litros, 150 litros y 230 litros. Tanques de agua tricapa de 500 litros. Embotelladora manual de un pico ó tres picos. Tapadora de corchos. Tapadora con mandriles para tapas coronas de 29 mm. Freezer ó cámara frigorífica. Pupitre de madera para remover 120 botellas.

Insumos necesarios para la molienda de un bins: 1 Kg de Metabisulfito de Potasio. 1 Kg de Ácido Tartárico. 500 ml de Enzima Pectolítica. 500 gr de Levaduras para blancos ó espumantes. 500 gr de Nutrientes (fosfato de amonio). 500 gr de Bentonita. 2 Kg de azúcar común. 200 gr de coadyuvante para espumantes. 200 botellas para espumante de 750 ml. 200 tapas coronas de 29 mm. 1 litro de Agente sanitizante para limpieza (ácido peracético). 1 litro de Agente de limpieza tipo detergente cáustico.

Prácticas:

TP N° 1: Descobajado y estrujado de uva. Obtención de mosto. 6 horas reloj

TP N° 2: Fermentación alcohólica y seguimiento del proceso. Controles y bazuqueo. 8 horas reloj

TP N° 3: Trasiegos, conservación. 6 horas reloj

TP N° 4: Fermentación maloláctica. Seguimiento del proceso. 12 horas reloj

TP N° 4: Envasado de vino. 6 horas reloj

TP N° 5: Preparación y envasado de vino base para hacer vino espumante. 6 horas reloj

TP N° 6: Controles de presión y de fermentación en botella. 3 horas reloj

TP N° 7: Puesta de botellas en pupitres. 3 horas reloj

TP N° 8: Proceso de removido de borras en botellas. 12 horas reloj

TP N° 9: Puesta de botellas en freezer para preparación de degüelle y preparación de licor de expedición. 3 horas reloj

TP N° 10: Proceso de degüelle. Obtención de vino espumante. 4 horas reloj

TP N° 11: Degustación de productos: Análisis sensoriales. 2 horas reloj

Módulo N° 4: ELABORACIÓN ARTESANAL DE VINAGRES DE VINOS, DE FRUTAS Y DE CERVEZAS.

Unidad 1: Introducción al mercado actual de la industria vinagrera. Definiciones y proceso de elaboración. Tipos de vinagres que se pueden obtener. Producción actual. Proceso de maduración y cosecha de las frutas implicadas. Controles de calidad. Aspectos edilicios para la fabricación de vinagres y maquinarias necesarias.

Unidad 2: Operaciones unitarias implicadas en la elaboración de bebidas fermentadas. Manejos y cuidados de los mostos y de los caldos. Procesos de molienda y prensado. Análisis de rendimientos y controles fisicoquímicos. Tratamiento prefermentativo de los mostos.

Unidad 3: Proceso de Fermentación Alcohólica, Maloláctica y Acética. Aspectos bioquímicos. Manejos operativos y cuidados. Aspectos microbiológicos. Tipos de levaduras y de bacterias. Manejos apropiados para el control de la fermentación y para la prevención de paradas fermentativas y de enfermedades. Parámetros de seguimientos. Tipos de enfermedades y principales defectos que se presentan en la elaboración.

Unidad 4: Proceso de conservación y crianza. Procesos de estabilización y prevención de alteraciones fisicoquímicas y microbiológicas. Tipos de clarificantes y preparación de los mismos. Proceso de envasado. Tipos de envases y cierres. Limpieza y desinfección. Tratamientos pre-ensado de los caldos. Cuidados operativos durante el envasado.

Unidad 5: Análisis sensorial. Apreciación de la calidad a través de la degustación.

Unidad 6: Información legal y técnica de la actividad y del producto. Aspectos a tener en cuenta en la rotulación. Emprendedurismo. Información necesaria para encarar la actividad comercial. Análisis de costos y proveedores.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento on line desde la plataforma virtual.

Práctica: Son 5 clases prácticas en total. Duración total 54 horas reloj.

Equipamiento necesario (según el origen del vinagre): Moledora a martillo de frutas y de cereales. Descobajadora de uva. Prensa a tornillo de 90 litros. Baldes sanitarios. Ollas y mecheros de cocción. Colador plástico. Cucharones de acero inoxidable de mango largo. Mangueras y bomba sanitaria. Cepillos para limpieza de tanques. Trapos y rejillas. Escoba, escurridor y balde de 20 lts. Tanques cilíndrico cónicos (fermentadores completos) de 60 litros, 150 litros y 230 litros. 4 bandejas plásticas de 15 Kg. Embotelladora manual de un pico o tres picos. Tapadora con mandriles para tapas coronas de 26 mm. Freezer ó cámara frigorífica.

Insumos necesarios para la molienda de un bins: 1 Kg de Metabisulfito de Potasio. 1 Kg de Ácido Tartárico. 500 ml de Enzima Pectolítica. 500 gr de Levaduras para blancos ó espumantes. 500 gr de Nutrientes (fosfato de amonio). 500 gr de Bentonita. 2 Kg de azúcar común. 200 gr de coadyuvante para espumantes. 500 botellas de 360 ml tipo porrón. 500

tapas coronas de 26 mm. 1 litro de Agente sanitizante para limpieza (ácido peracético). 1 litro de Agente de limpieza tipo detergente cáustico.

Prácticas:

TP N° 1: Molienda de fruta y/o cereales y prensado: Obtención de Jugo. 12 horas reloj

TP N° 2: Fermentación Alcohólica y seguimiento del proceso. 12 horas reloj

TP N° 3: Fermentación Acética. 12 horas reloj

TP N° 4: Clarificación y Conservación. 12 horas reloj

TP N° 5: Preparación del producto y envasado. 6 horas reloj

Módulo N° 5 - Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. ¿Qué es un alimento? Definición. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Cadena alimentaria. Incumbencias de un manipulador de alimentos.

Calidad de los Alimentos. Características sensoriales. Calidad nutricional. Calidad comercial. Inocuidad. Inocuidad de los Alimentos. ¿Cómo podemos garantizar la inocuidad de los Alimentos?

Concepto de Higiene y Contaminación. Contaminantes. Contaminantes físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

¿Por qué es de suma importancia evitar que los microorganismos lleguen al alimento?

Microorganismos alterantes y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, Intoxicación, Toxiinfección, Infestación. Síntomas generales. Personas susceptibles. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico; Botulismo; Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Basura – Recomendaciones. Plagas

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados; Libreta sanitaria. Hábitos higiénicos: Aseo personal – lavado de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? Y ¿Cómo? Heridas en la manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de calidad: POES, BPM, HACCP. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Se sumarán conceptos específicos de la elaboración de bebidas Fermentadas

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico y durante las prácticas de cada módulo.

Módulo N° 6 - Transversal: EMPRENDEDURISMO

Unidad 1: Que es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan de Desarrollo y diseño del proyecto. Que es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos.

Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc.

Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores.

Unidad 4: La mezcla comercial. Definición del precio, producto, promoción, marca y posicionamiento, etc. Ventajas diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio.

Unidad 6: La rentabilidad del proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros.

Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto.

Unidad 8: Las clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento.

Las prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros: en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones de la sociedad.

Práctica: se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de la formación que recibe.

2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

El campo de formación está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales o el armado de un emprendimiento propio, le permitiría intervenir en los procesos Agropecuarios y Agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región en cuanto a estos productos agroalimenticios.

4. Prácticas Profesionalizantes

Las prácticas profesionalizantes se desarrollarán en las salas de agroindustrias de bebidas fermentadas que disponga cada institución educativa o que se pueda conseguir de las agroindustrias locales, esto le permitirá al alumno incorporarse para la realización de prácticas concretas variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo.

Los alumnos deben tener una noción básica de los orígenes de la materia prima necesaria para la elaboración de las bebidas, respecto del lugar (ubicación), maduración, cosecha, traslado de la misma hasta su procesamiento. Es decir, deben al menos tener una participación en alguna parte de ese proceso. Puede ser una visita a una chacra o a alguna plantación, para lograr un mayor conocimiento.

Los alumnos deben familiarizarse con los diferentes tipos de salas destinadas a la elaboración de bebidas fermentadas, como así también con el uso y el manejo apropiado de las instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso productivo para obtener el producto final. Resulta importante recorrer distintos tipos de fábricas, para afianzar este punto. Es de mucho interés recorrer bodegas, sidreras y cervecerías locales, en carácter de visita técnica. Poder visualizar los contenidos brindados en forma teórica, en una situación real como las que se presentan en las visitas, permite afianzar aún más las clases prácticas que se lleven a cabo en la sala.

El alumno, en las clases prácticas, debe tener una participación activa en cada una de las etapas del proceso productivo. Y en cada una de esas etapas, debe reconocer y saber utilizar los diferentes equipos y/o materiales, saber utilizar los instrumentos de medición de parámetros, aprender a degustar y familiarizarse con los aromas y sabores que se generan, y aprender las herramientas necesarias para el aseguramiento de la calidad en toda la cadena de elaboración, poniendo especial énfasis en la etapa fermentativa que es la clave de todo.

La institución educativa que desarrolle esta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos y resolver situaciones a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 60% del total de la carga horaria del curso.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza:

Titulaciones: técnicos químicos, en alimentos, en enología, en vitivinicultura, en agroindustria; licenciados y/o ingenieros en alimentos, en química, en agronomía, en bromatología, en enología, y en otras carreras afines que acrediten competencia en elaboración de bebidas fermentadas.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de dialogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías,

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.